

臺北市立建國高級中學 107 學年度科學班甄選入學科學能力檢定

【自然科學能力檢定】試題本

甄選證號碼

請不要翻到次頁!!

讀完本頁說明，聽從監試委員的指示，才開始作答!

注意事項

1. 請檢查桌面上已放置「試題本」、「答案卡」與「答案卷」各一份。
2. 請核對「答案卡」、「答案卷」左上角的號碼與自己的甄選證號碼是否一致，若有錯誤請立即舉手請求查對更正。
3. 可利用「試題本」空白處計算。
4. 試題中參考的附圖，不一定代表實際大小。作答時，不可使用有量角功能之工具。
5. 交卷時，「試題本」務必連同「答案卡」、「答案卷」一併送交監試人員，然後離場。
6. 依試場規則，「答案卡」、「答案卷」不得書寫姓名、甄選證號碼或任何標記。若故意汙損「答案卡」、「答案卷」與「試題本」，或在「答案卡」、「答案卷」顯示自己身分者，由本校委員會依違規情節扣分。

測驗說明

1. 考試時間為 100 分鐘。
2. 「試題本」採雙面印刷，共 15 頁(不含封面)。單一選擇題共 11 題、多重選擇題共 8 題，非選擇題共 10 題。
3. 「答案卷」採單面印刷，共 3 頁(不含封面)。

作答方式

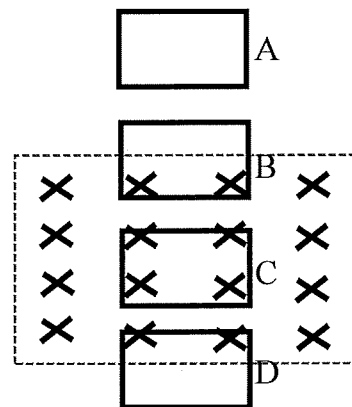
1. 選擇題限用黑色 2B 鉛筆，務必劃記在「答案卡」的正確位置上，修正時需用橡皮擦將原劃記擦拭乾淨，不得使用修正液（帶）。
2. 非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆在「答案卷」的正確位置作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
3. 未依規定劃記「答案卡」，致機器掃描無法辨識答案；或未依規定書寫「答案卷」，或書寫不清，致評閱人員無法辨識答案，其責任自行負責，不得提出異議。

請聽到考試開始的信號聲後，於「試題本」右上角方格內填入自己的甄選證號碼，再翻頁作答。

壹、單選題

1. 如右圖所示，矩形線圈由位置 A 下落，經過一均勻磁場(虛線為磁場範圍)，不計空氣阻力，且重力恆大於過程中所受的磁力，線圈經過 A、B、C、D 四個位置時，其加速度量值分別為 a_A 、 a_B 、 a_C 、 a_D ，則它們的關係是：

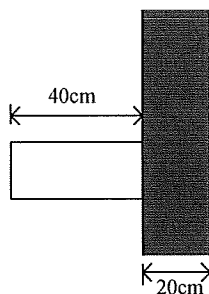
- (A) $a_A > a_B > a_C > a_D$ (B) $a_A = a_C > a_B > a_D$ (C) $a_A = a_C > a_D > a_B$
 (D) $a_A > a_B = a_D > a_C$ (E) $a_A > a_C > a_B = a_D$ 。(3 分)



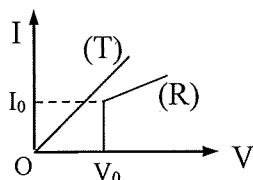
2. 如下圖所示，物體與界面間的動摩擦力量值 f_k 與垂直界面接觸力的量值 N 成正比，而成正比的比例常數，我們稱為動摩擦係數 μ_k ，三者關係我們可寫成 $f_k = \mu_k N$ 。今以長度為 40 公分、質量為 2 公斤的矩形板，以 1 公尺/秒的速度沿光滑水平面上移動時，滑向寬度為 20 公分的粗糙地帶，矩形板前進方向與粗糙地帶的兩邊邊界線垂直。矩形板從開始受阻到停下來所經的路程為 30 公分，求粗糙地帶與矩形板間的動摩擦係數為何？

(設重力加速度為 10 公尺 / 秒²)

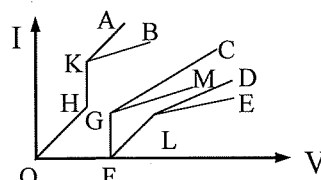
- (A) 0.1 (B) 0.16 (C) 0.25 (D) 0.35 (E) 0.6。(3 分)



3. 圖(一)中 (T) 及 (R) 代表電子零件 (T) 及 (R) 電流(I)-電壓(V)的曲線，若將此兩種電子零件串聯後加電壓於兩端，則所得之電流(I)-電壓(V)為圖(二)中的哪一條曲線？



圖(一)



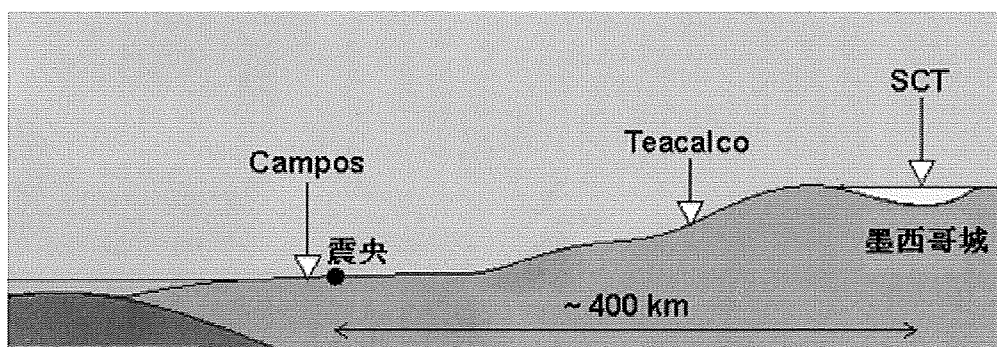
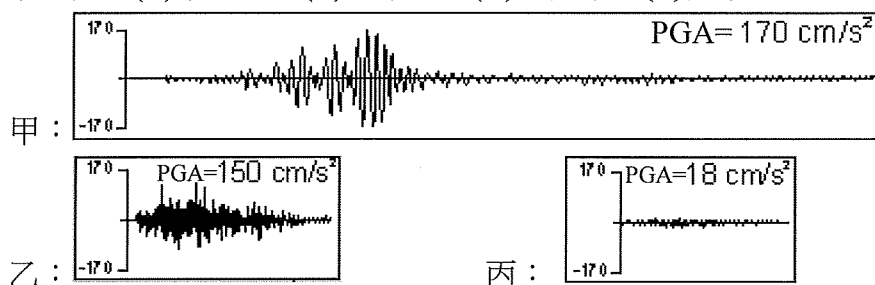
圖(二)

- (A) O-H-K-A (B) O-H-K-B (C) O-F-G-M (D) O-F-L-D (E) O-F-L-E。(3 分)

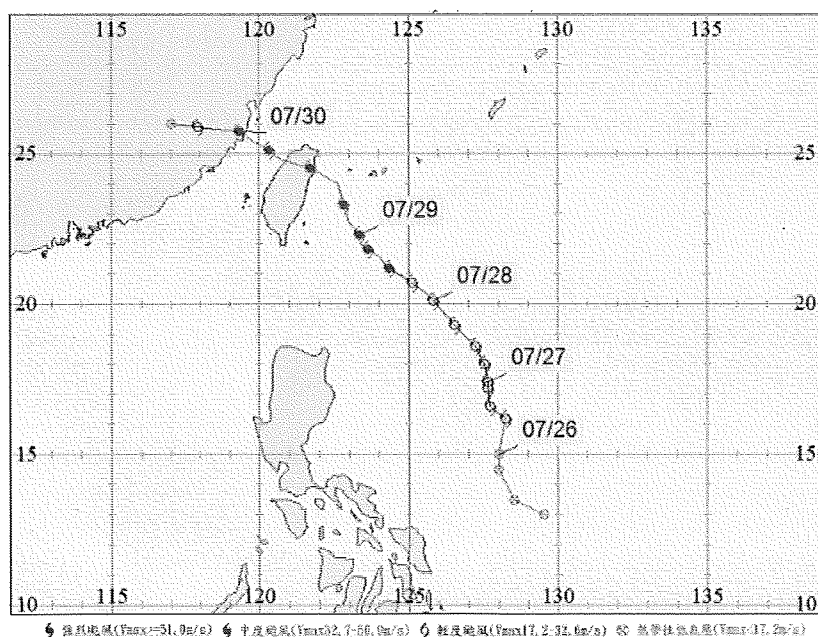
4. 1985 年 9 月 19 日發生在墨西哥規模 8.0 的地震，造成了至少 7,000 人死亡，其首都墨西哥城雖距震央有 400 公里遠，但因為建在乾涸的回填湖上，所以有所謂的盆地場址效應，震央如圖所示，請依序寫出下列三個測站 Campos、Teacalco、SCT 所收到的地震記錄應為何？（3 分）

請以代號寫出。(PGA 是指最大地動加速度，橫軸為時間，縱軸為加速度)

(A)甲乙丙 (B)甲丙乙 (C)乙甲丙 (D)乙丙甲 (E)丙甲乙。

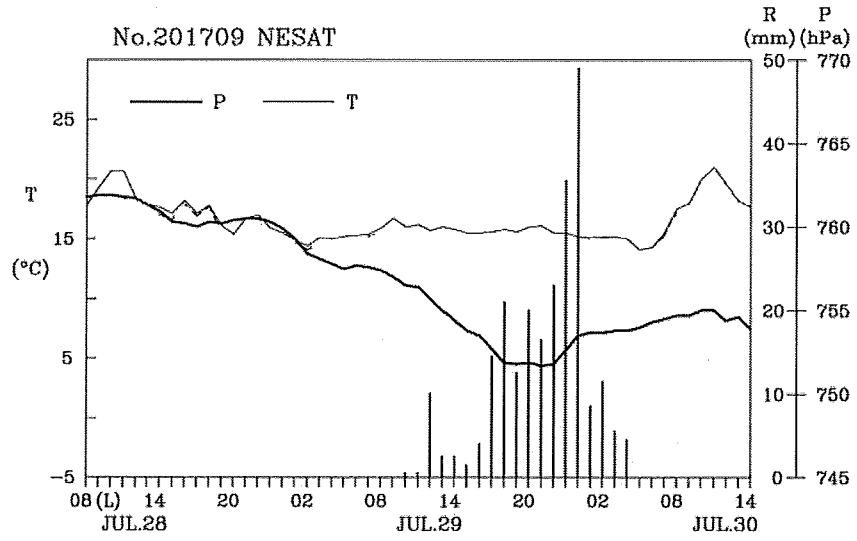


5. 下圖是 2017 年尼特(NESAT, 編號 201709)颱風侵臺的移動路徑圖，圖中標示日期的位置，時間為當日早上 8 時。

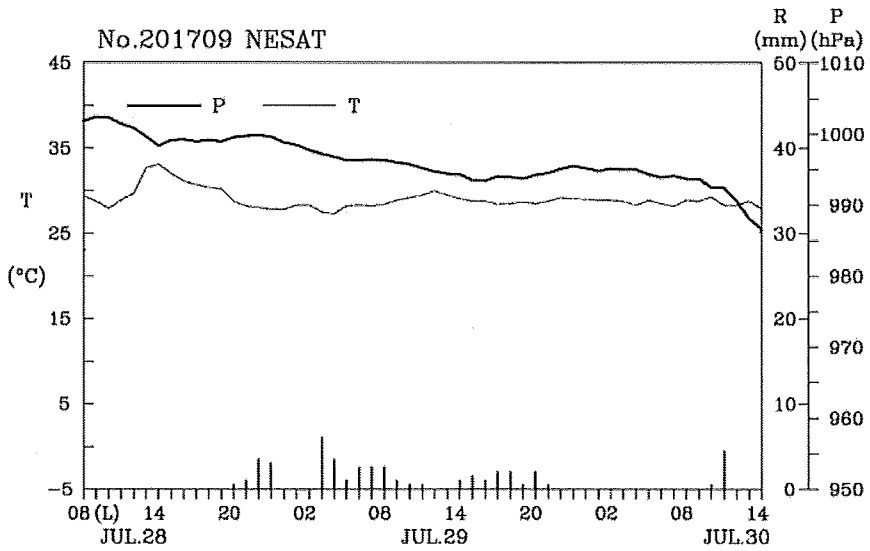


下列有 3 張圖分別代表 3 地(臺北、阿里山、恒春，未依順序)的氣壓(P，單位 hPa，粗實線)，溫度(T，單位℃，細實線)，降雨量(R，單位 mm，直條)，隨時間的變化情形。(圖中 JUL 表示 7 月，刻度數值代表時刻)

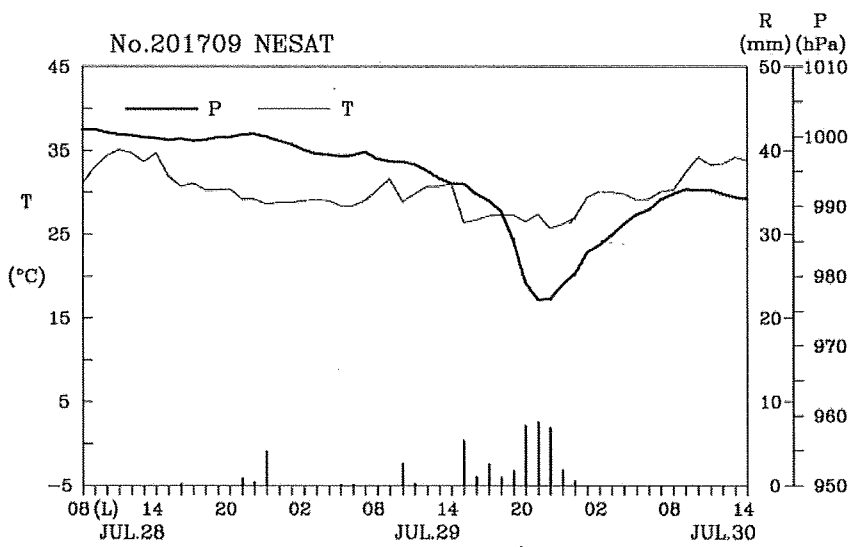
甲圖



乙圖



丙圖



則臺北、阿里山、恒春三地的順序為何？（3分）

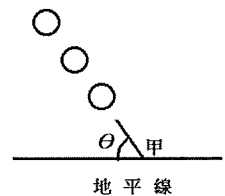
(A)甲乙丙 (B)甲丙乙 (C)乙甲丙 (D)乙丙甲 (E)丙甲乙。

6. 右表為民國 107 年 3 月的月曆，則 107 年春分當天晚上 10 點，無雲且視野良好的觀察地點，下列有關月亮的敘述何者較正確？（3 分）

中華民國 107 年 三月						
日	一	二	三	四	五	六
				1 十四	2 十五	3 十六
4 十七	5 十八	6 十九	7 廿	8 廿一	9 廿二	10 廿三
11 廿四	12 廿五	13 廿六	14 廿七	15 廿八	16 廿九	17 二月
18 初二	19 初三	20 初四	21 初五	22 初六	23 初七	24 初八
25 初九	26 初十	27 十一	28 十二	29 十三	30 十四	31 十五

- (A)在西方地平線附近，可見約略一半的月亮
(B)在西方地平線附近，可見約略圓圓的月亮
(C)在東方地平線附近，可見約略一半的月亮
(D)在東方地平線附近，可見約略圓圓的月亮
(E)此時不會看見月亮。

7. 承上題，右圖是臺北市於民國 107 年春分所見的太陽落日軌跡，圖中 θ 表示角度，甲代表方位，則下列敘述何者正確？（3 分）



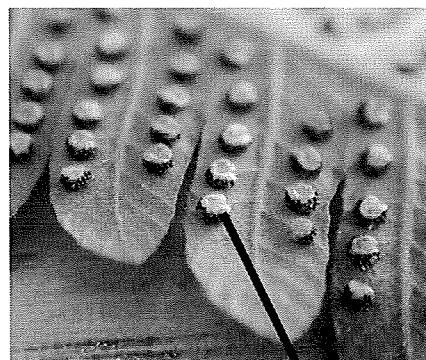
- (A)臺北市的 θ 角會較屏東市大
(B)若在夏至觀測， θ 角會較春分大
(C)若在夏至觀測，落日軌跡會向圖中甲的右方水平移動
(D)臺北市春分當天的晝長約 11 小時，夜長約 13 小時
(E)淡水春分當日的潮汐應是大潮。

8. 下圖是某植物生活史中的可能構造，其中(乙)圖是(甲)圖中葉片的局部構造放大圖。根據下圖的資料，下列有關此植物的敘述何者正確？（2 分）

- (A)此植物不具有維管束，所以通常個體較矮小
(B) (乙)圖內箭頭所指的顆粒狀 X 構造為一個孢子囊
(C)觀察 X 構造在葉上排列方式，應使用複式顯微鏡
(D)因受精過程需仰賴水分，此植物常生長在潮濕地方
(E)此植物具有羽狀複葉，並以假根吸收水份。



(甲)



(乙)

X

9. 早期的穿透式電子顯微鏡(TEM)，主要是利用電子束讓樣品成像，可觀測到原子尺度的影像。但其缺點是高強度的電子束會破壞生物樣品，然而減弱電子束的強度，則會使影像模糊。2017 年諾貝爾化學獎頒發給瑞士的雅克·杜巴謝(Jacques Dubochet)、美國的喬基姆·法蘭克(Jachim Frank)和英國的理查·韓德森(Richard Henderson)三位學者。此三位學者所發明的「低溫電子顯微鏡」，是使用非結晶態的水或液態乙烷將樣本包起來，在 -180°C 的環境下凍結移動中的生物分子，一樣可獲得原子尺度的清晰影像，但不會破壞生物樣品，藉此觀察前所未見的過程，這對生物的化學組成和藥學發展有著決定性的影響。

關於上述文章的相關知識，下列選項何者正確？(4 分)

- (A)等重的水與乙烷，則水具有的電子總數比較多
(B)食鹽加碎冰以重量比 1：3 的方式混合，可作為低溫電子顯微鏡的冷劑
(C)低溫電子顯微鏡的優點是在 -180°C 的環境下，此時樣品與溶劑皆已結晶成固體，便於觀察
(D)在低溫電子顯微鏡中，水在 -180°C 的環境下，會形成具有排列整齊晶型的冰塊，與玻璃一樣，故稱為玻化水
(E)低溫電子顯微鏡，已經廣泛用來決定蛋白質的立體結構。
10. 奈米銀離子殺菌的其中一個機制，是利用銀離子和病菌孢子中的 DNA 結合，干擾 DNA 和 RNA 的合成，導致細菌 DNA 結構變性，抑制了 DNA 複製，使細菌失去活性，進而自然死亡。奇特的是無機質的奈米銀離子並不會因而損失，當細菌被消滅後銀離子又從菌體中游離釋出。故醫生建議，需經常暴露於害菌工作環境下的從業人員，可攝取口服奈米銀離子，增強抵抗力。醫學上發現，人體血液中奈米銀離子的累積安全濃度範圍在 3~5 ppm。
- 今有一護理師其體重為 65 公斤，血液佔體重的 $\frac{1}{13}$ ，欲使用一支容積為 25 毫升的湯匙，服用一罐標示著濃度為 10 ppm 的奈米銀離子口服液(此口服液比重為 0.8 g/mL)，一天服用一匙，至少需連續服用幾天，血液中的奈米銀離子才會累積至安全濃度上限？
(假設人體每天代謝奈米銀離子的量太少，可忽略不計，且奈米銀離子只會在血液中累積)
(4 分)
- (A)25 (B)50 (C)100 (D)125 (E)250 天。

11. 科學家常用 pH 值來描述酸性強弱，科學上定義 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ ，或 $[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}}$ M，其中 $[\text{H}^+]$ 代表水溶液中氫離子的體積莫耳濃度，我們亦可以類比定義 pOH 值。

下列關於水溶液中 pH 與 pOH 的相關敘述，何者正確？(4 分)

- (A)只要水溶液中 pH 值為 7.0 時，該水溶液必呈中性
(B)酸性水溶液中 pH 值必小於 pOH 值
(C)鹼性水溶液中 pOH 值必大於 7.0
(D)任一水溶液中 pH 值與 pOH 值之總和必等於 14.0
(E)配製 10^{-8} M 的鹽酸水溶液，其 pH 值必等於 8.0。

貳、多選題

12. 甲表：陰陽離子沉澱關係表

陰離子 陽離子	NO_3^-	SO_4^{2-}	OH^-
Al^{3+}	—	—	*
Ba^{2+}	—	↓	—
Mg^{2+}	—	—	↓

↓：會沉澱。
—：不會沉澱。
*：一開始形成沉澱，加入過量的陰離子，沉澱物溶解。

今有 12 包相同成分且等重的混合物。已知每一包內含 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s})$ 、 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$ 、 $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2(\text{s})$ 共 7.51 克。建國想知道一包此混合物中 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s})$ 的重量，故於實驗室中進行下列操作，並將實驗結果與觀察記錄如下：

步驟一：參見乙表，將第 n 包混合晶體先用少量蒸餾水溶解，再加入表中 X 莫耳的 NaOH 配成 100 mL 的水溶液，攪拌後發現有沉澱物析出。

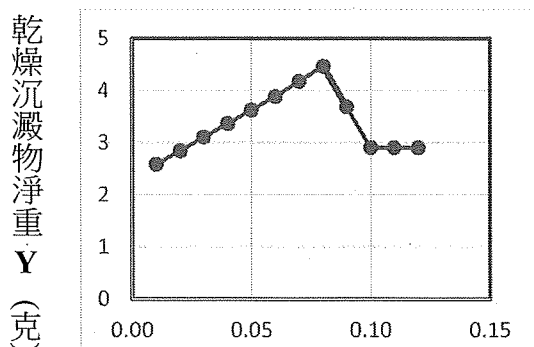
步驟二：將生成的沉澱物用濾紙過濾，洗淨烘乾，得沉澱物淨重 Y (克)。對於加入 X 莫耳的 NaOH 與所得乾燥沉澱物淨重 Y (克) 記錄於下面的乙表中。

乙表：加入 NaOH 莫耳數 X 與乾燥沉澱物淨重 Y (克) 的實驗記錄表

樣品編號 第 n 包	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
加入 NaOH 的 莫耳數 X	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
乾燥沉澱物淨 重 Y (克)	2.59	2.85	3.11	3.37	3.63	3.89	4.18	4.47	3.69	2.91	2.91	2.91

根據上述實驗結果，選出正確選項？（4 分）

- (A) 乙表中，分別加入 NaOH 的莫耳數為 0.08、0.09、0.10，所得沉澱物會減少可能是因為沉澱物中的 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$ 會發生 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s}) + \text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Al}(\text{OH})_4^-(\text{aq})$ 的反應
- (B) 原混合物中 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3(\text{s})$ 的重量約為 1.56 克
- (C) 發生沉澱最大量時，此混合的沉澱物中僅含 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$ 與 $\text{BaSO}_4(\text{s})$
- (D) 加入 0.01 莫耳的 NaOH 時，所得的沉澱物 2.59 克僅為 $\text{Al}(\text{OH})_3(\text{s})$
- (E) 以加入 NaOH 的莫耳數 X 為橫軸，乾燥沉澱物淨重 Y (克) 為縱軸，將乙表的實驗結果繪圖，所得的圖形如下圖。

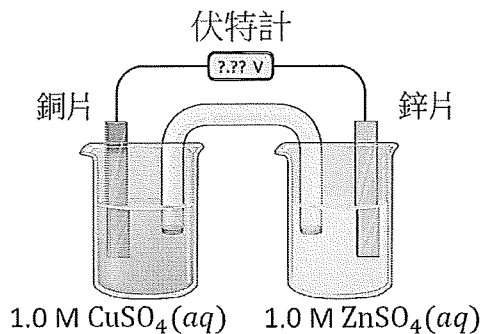


6 加入 NaOH 的莫耳數 X

13. 三種純物質甲、乙、丙，經元素分析得知，甲僅含 X，乙僅含 Y，丙含 X 及 Y。已知 X 與 Y 間相隔一個週期，X 的原子序小於 Y，X 與 Y 的電子數和為 29，且已知 X、Y 皆不為過渡金屬元素，則以下敘述何者正確？（4 分）

(A) 常溫常壓下甲為雙原子分子
 (B) 乙具有金屬鍵
 (C) 丙的化學式為 YX_2
 (D) 熔點：乙 > 丙 > 甲
 (E) 丙加熱至熔融態時可導電。

14. 賈法尼電池(Galvanic Cell)-鋅銅電池是將銅片放置於硫酸銅的水溶液中，鋅片放置於硫酸鋅水溶液中，將兩杯水溶液輔以鹽橋溝通電路，即可以放電的裝置（如下圖所示）。

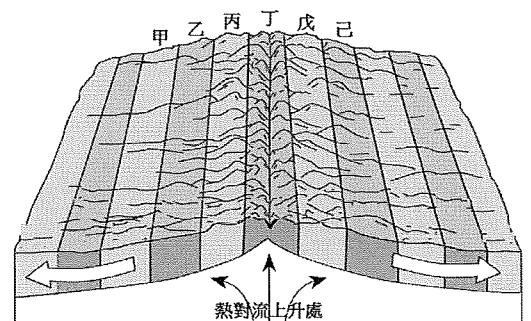


已知在標準狀態（25°C、 10^5 帕、1.0 M 水溶液），鋅銅電池理論電壓值為 1.10 V，下列關於鋅銅電池的敘述，何者正確？（4 分）

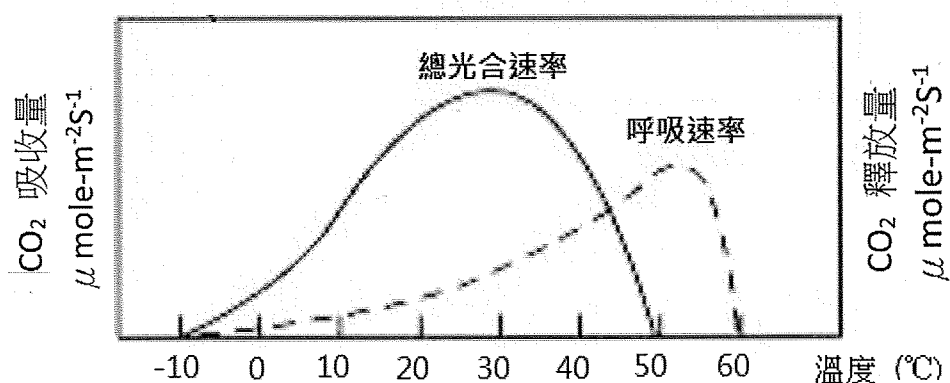
- (A) 已知增加反應物的表面積會增加反應速率，故增加鋅片與銅片的表面積即可增大鋅銅電池的電壓值
 (B) 若同時於硫酸銅與硫酸鋅的水溶液中加水，使其兩杯的濃度均降至 0.5 M，則伏特計所顯示之電壓值會變為 0.55 V
 (C) 使鋅銅電池由 1.10 V 持續放電至 0.00 V，則硫酸銅水溶液的濃度降至 0.0 M
 (D) 隨電池放電反應的發生與進行，可觀察到硫酸銅水溶液的顏色慢慢褪去
 (E) 討論不同溫度對電池電壓的影響，於 4°C 與 50°C 時量測兩組條件完全相同的鋅銅電池（僅水溶液的溫度不同），則 50°C 的電壓值會小於 4°C。

15. 右圖代表張裂性板塊邊界，甲-己為六個磁性條帶區域，圖示為岩石的古地磁磁場方向調查結果，則下列敘述何者正確？（4 分）

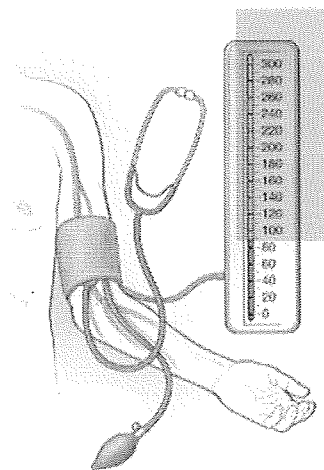
(A) 中洋脊位在丁處
 (B) 甲的古地磁方向與現今一樣
 (C) 甲的地質年代較己老
 (D) 地球會有磁場，是因為具有軟流圈
 (E) 甲丙戊的岩性屬於花崗岩，乙丁己的岩性屬於玄武岩。



16. 光合作用的指標是光合速率(photosynthetic rate)。光合速率通常以每秒每平方公尺葉面積吸收二氧化碳微莫耳數表示，一般測定光合速率的方法都沒有把葉子的呼吸作用考慮在內，所以測定的結果實際是光合作用減去呼吸作用的差數，叫做淨光合速率(net photosynthetic rate)。如果我們同時測定其呼吸速率，把它加到淨光合速率上去，則得到總光合速率(true photosynthetic rate)，即總光合速率=淨光合速率+呼吸速率。呼吸速率亦可以每秒每平方公尺葉面積釋放的二氧化碳微莫耳數表示。下圖為某植物的總光合速率、呼吸速率與溫度的關係圖，根據此圖，下列有關此植物生理特性的敘述，何者正確？（2分）
- (A)呼吸作用的最適作用溫度比光合作用高
 (B)溫度約為 25°C 時，此植物有最大的淨光合速率值
 (C)在 0-25°C 時，溫度變化對光合速率的影響比對呼吸速率大
 (D)適合該植物生長的溫度範圍是 10-50°C
 (E)溫度是影響光合作用和呼吸作用的唯一環境因子。



17. 血壓是血液對動脈管壁所造成的壓力，是心血管系統正常與否的重要指標。建國於休息時以坐姿量測左上臂的血壓(如右圖)，測得血壓值為120/75 (單位為mm-Hg)，請據此判斷下列敘何者正確？（2分）
- (A)120 mm-Hg是於動脈收縮時所測得的血壓值
 (B)遇緊急狀況時量測血壓，其血壓值應會高於120/75
 (C)若改量測左小腿的血壓，其血壓值應會高於120/75
 (D)若施打強心針(內含腎上腺素)，其血壓值應會高於120/75
 (E)若服用利尿劑排除體內水分，其血壓值應會低於120/75。

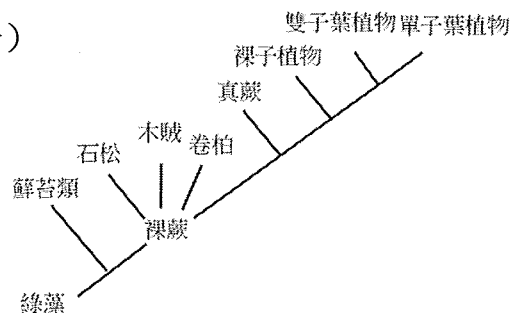


18. 控制某植物莖的高度基因與花色基因分別位於不同對染色體上。其中，莖的高度基因屬於顯隱性遺傳，T 為顯性等位基因、t 為隱性等位基因，具有 T 與 t 兩種等位基因的個體具有高莖的表徵；花色基因則為中間型遺傳，基因型為 RR 的個體會開紅花、基因型為 R'R' 的個體會開白花，基因型為 RR' 的個體則會開粉紅花。某生將純種(同基因型)的矮莖紅花之花粉置於純種的高莖白花之柱頭上，以進行雜交實驗，再取第一子代(F1)自花受粉以產生第二子代 (F2)。試判斷有關此實驗的結果何者正確？（2分）

- (A)F1 的基因型均為 $TtRR'$
- (B)F1 個體表現型均為高莖紅花
- (C)F1 個體可產生四種不同基因組合的精細胞
- (D)F2 個體表現型共有四種
- (E)F2 個體中，高莖紅花所佔的比例最高。

19. 右圖為植物的演化關係圖，則以下敘述何者正確？（2分）

- (A)植物具有共同祖先
- (B)裸子植物與真蕨的親緣關係較與雙子葉植物接近
- (C)有無果實可作為分別單子葉植物和雙子葉植物的特徵
- (D)有無種子可作為分別裸子植物與被子植物的特徵
- (E)植物界都具有維管束，但不一定會產生種子。



參、非選擇題

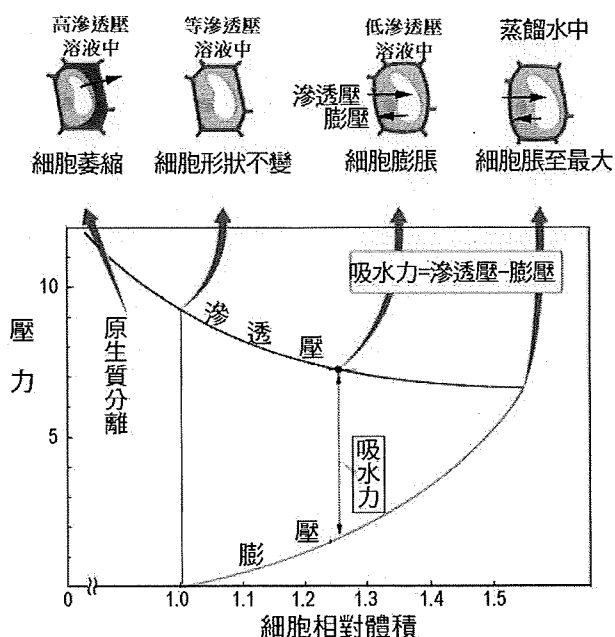
20. 滲透作用(osmosis)專指水通過半透膜所進行的擴散作用。滲透壓(osmotic pressure, OP)是指欲抵制水由半透膜進入另一側溶液，所需加於該溶液的外界壓力。溶液濃度越高滲透壓越高，越低滲透壓越低。水分子可自滲透壓低處(溶質濃度低)向滲透壓高處(溶質濃度高)擴散。

植物細胞浸入水中時，細胞吸水的原動力稱為吸水力(AP)，細胞的吸水力(AP)是由細胞液的滲透壓(OP)和吸水後所引起的膨壓(turgor pressure, TP)產生的。(如圖一)

吸水力(AP) = 滲透壓(OP) - 膨壓(TP)

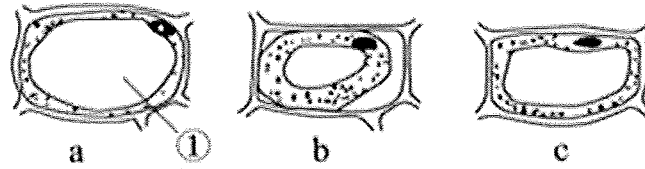
細胞開始吸水時，植物細胞的滲透壓(OP)會隨之下降，膨壓(TP)則增加。TP 若增加到與 OP 相等時，那麼 AP 就變成 0，則吸水停止。

膨壓(TP)是指細胞外水分子滲入植物細胞後，水分子對細胞膜及細胞壁所產生的膨脹壓力，稱為膨壓。植物細胞的膨壓，可形成草本莖、葉的支持力。



圖一

生物的細胞膜是選擇性的半透膜，對不同的物質有不同的通透性。植物細胞膜對水具通透性，對蔗糖則不具通透性，建國將植物葉的表皮細胞分別浸泡在1 M、0.2 M、0.05 M 蔗糖液中(M為濃度單位)，五分鐘後取出以顯微鏡觀察，實驗結果如圖二(①為液胞)，根據此圖回答下列問題：

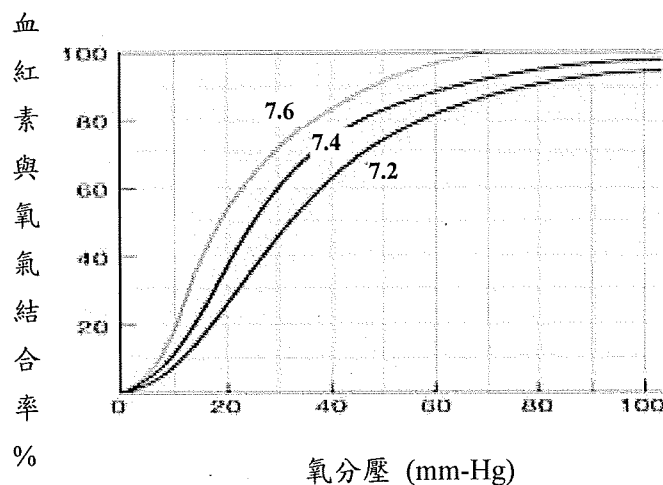


圖二

(1)三個細胞中何者細胞液的滲透壓最大？(1分)

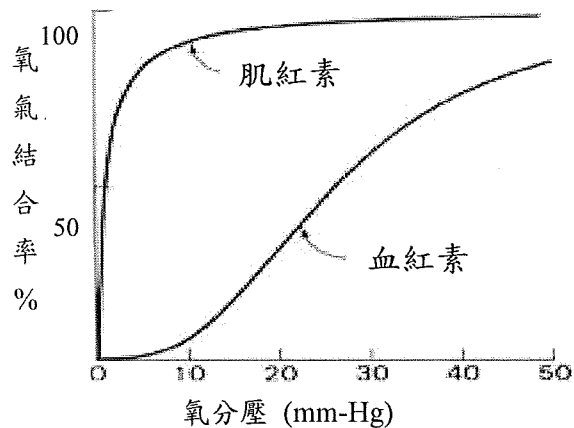
(2)若再將這三個細胞置入蒸餾水中，則何者的吸水力最大？(1分)

21. 血紅素是人體紅血球中負責攜帶氧氣的蛋白質。血紅素可與氧氣結合形成氧合血紅素以攜帶氧氣；氧合血紅素亦可釋出氧氣，以供應組織所需。血紅素與氧氣結合率受到溫度、血液酸鹼度、血中二氧化碳或氧氣濃度等因素所影響，下圖表示在不同pH 值的環境中，氧分壓對血紅素與氧氣結合率的影響。若肺部 pH 值約為 7.6、氧分壓約為 100 mm-Hg，請據圖回答下列問題：



- (1) 跑步時，手部微血管中血液的 pH 值為 7.4、氧分壓為 40 mm-Hg；而腿部微血管中血液的 pH 值為 7.2、氧分壓為 20 mm-Hg，請問此時腿部需氧量與手部需氧量的比值為何？(2分)

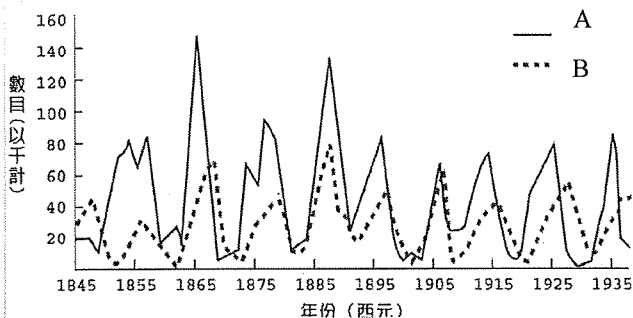
(2)肌紅素為動物體內另一種可攜帶氧氣的蛋白質，其與氧氣結合率的變化曲線如下圖所示，請問人體的血液循環系統中若以肌紅素取代血紅素來運輸氧氣是否合適？原因為何？（2分）



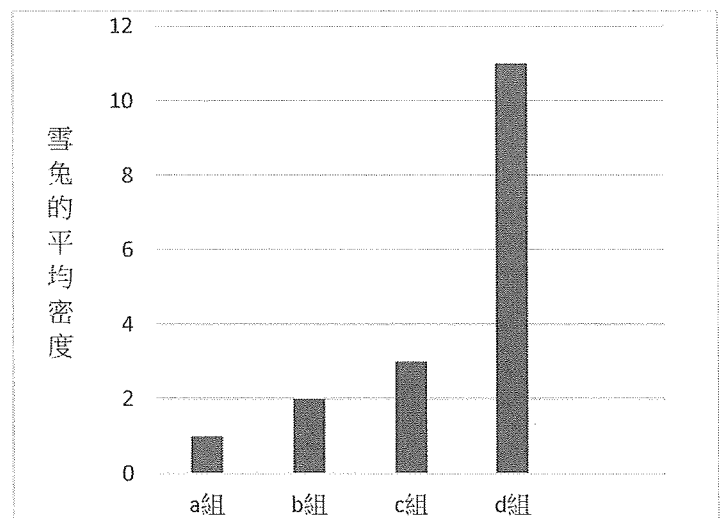
22. 科學家調查並記錄了 1840~1940 年間山貓與雪兔的族群數目變化具有一定的規律（如圖一），為了解雪兔族群與山貓族群間數量變化的原因，科學家在野外分別選擇了 4 種不同的實驗地（a~d），做了以下的實驗處理：

- a 組：自然情況下的雪兔族群
- b 組：以電籬笆圍起實驗地，減少捕食者
- c 組：在實驗地加入肥料以利草的生長，作為雪兔的食草
- d 組：以電籬笆圍起，並在實驗地加入肥料

觀察並記錄實驗處理後的雪兔族群平均密度（如圖二），平均密度為相對於控制組密度的比值，請根據上述與附圖回答以下問題：



圖一

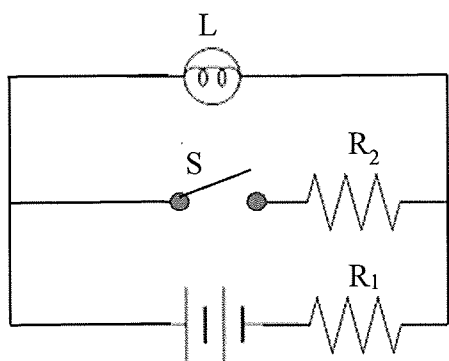


圖二

(1)根據圖一，判斷圖線 A、B 何者代表雪兔族群數目變化？（2分）

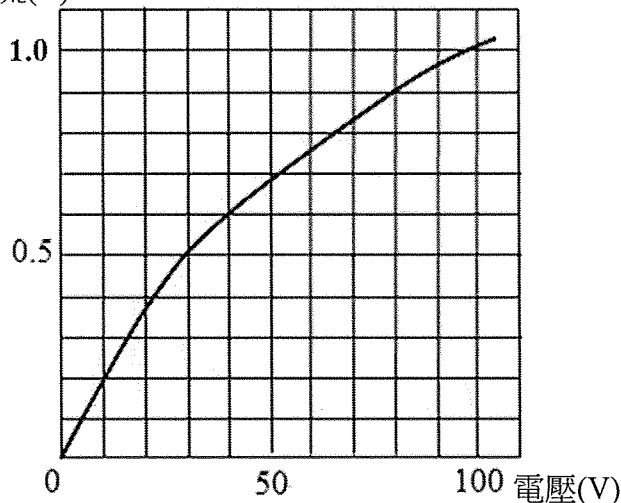
(2)以不超過 30 字為限，歸納圖二的實驗結果。（2分）

23. 如圖(甲)所示電路中， R_1 、 R_2 是兩不隨溫度變化的電阻，其值皆為 100Ω 。白熾燈 L 的電壓與電流關係曲線則如圖(乙)所示，若電池供應的電壓為 $100V$ ，試求：當開關 S 斷開時，燈泡兩端的電壓與電流各為多少？（4 分）（電壓與電流值皆正確才給分）



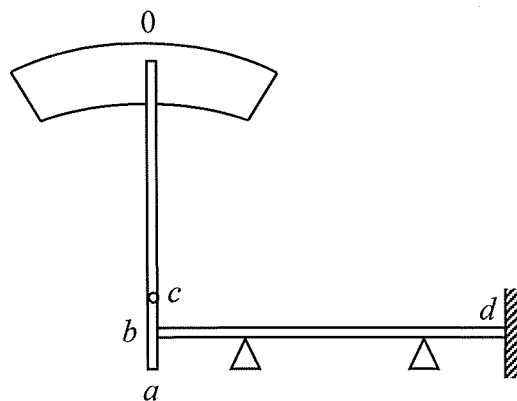
(甲)

電流(A)



(乙)

24. 如右圖所示，一根長 $2m$ 的細銅棒放在水平的支架上，右端緊靠固定的鉛直擋板。在細銅棒的左端，有一根可以繞 c 點轉動的指針，指針的 ac 段始終緊靠在細銅棒的左端。如果只考慮細銅棒的熱脹冷縮作用，則當細銅棒的溫度發生變化時，指針的上端會指在刻度盤的不同位置，由此可製成一個溫度計。若已知細銅棒長度 L 隨溫度的變化關係為： $L = L_0(1 + \alpha t)$ ，其中 L_0 為細銅棒 $0^\circ C$ 時的長度、 t 為當時溫度、 $\alpha = 1.7 \times 10^{-5} (1/^\circ C)$ 。指針的總長度為 $7cm$ ，且 $ab=bc=1cm$ 。當細銅棒的溫度為 $0^\circ C$

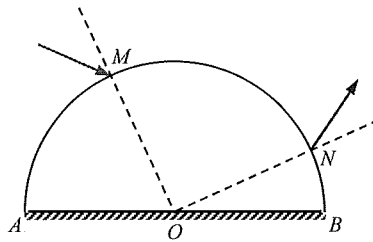


時，指針指在刻度盤的中央 0 刻度的地方，細銅棒的左端正好和指針上的 b 點相接觸，指針在 0 刻度的兩側能夠轉過的角度均為 30° 。求此溫度計的量測溫度範圍？

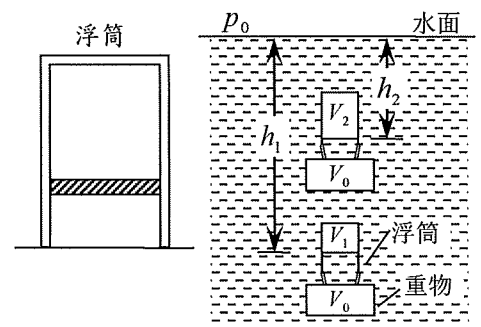
(計算至整數位，令 $\sqrt{3} = 1.7$) (4 分)

【註：角度為 30° - 60° - 90° 的直角三角形，三邊長的比為 $1 : \sqrt{3} : 2$ 】

25. 一半圓柱形透明物體橫截面如下圖所示，地面 AOB 鍍銀，O 表示半圓截面的圓心，一束光線在橫截面內從 M 點入射，經過 AB 面反射後從 N 點射出。已知光線在 M 點的入射角為 30° ， $\angle MOA = 65^\circ$ ， $\angle NOB = 35^\circ$ 。求光線在 AB 面鏡的入射角 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 (3 分)



26. 一種重物打撈方法的工作原理如右圖所示。將一質量 $M = 3 \times 10^3 \text{ kg}$ 、體積 $V_0 = 0.5 \text{ m}^3$ 的重物捆綁在開口朝下的浮筒上。向浮筒內充入一定量的氣體，開始時筒內液面到水面的距離 $h_1 = 40 \text{ m}$ ，筒內氣體體積 $V_1 = 1 \text{ m}^3$ 。在拉力作用下浮筒緩慢上升，當筒內液面到水面的距離為 h_2 時，拉力減為零，此時氣體體積為 V_2 ，隨後浮筒和重物自動上浮。求：

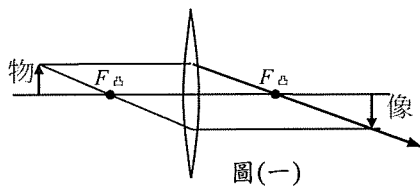


(1) $V_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$ 。(3 分) (2) $h_2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$ 。(3 分)

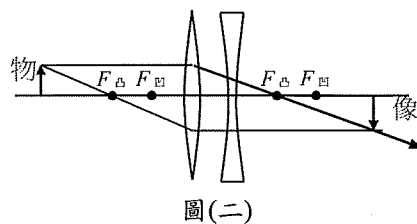
(已知大氣壓 $p_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，水的密度 $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度的大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

不計水溫度變化，筒內氣體可視為理想氣體，浮筒與筒內氣體的質量及筒壁厚度可忽略。)

27. 圖(一)為凸透鏡成像作圖，其中 $F_{\text{凸}}$ 為凸透鏡的焦點，若在凸透鏡後方放置一凹透鏡如圖(二)所示，其中 $F_{\text{凹}}$ 為凹透鏡的焦點，請以『兩條』光線成像作圖於答案卷中，並畫出最後成像位置。 (4 分) **提示**：請注意凹透鏡虛焦點位置



圖(一)



圖(二)

28. 已知化學反應： $\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$

(1)若使 $[\text{O}_3] \gg [\text{NO}]$ ，亦即當 $\text{NO}(\text{g})$ 濃度隨時間變化時， $\text{O}_3(\text{g})$ 濃度可視為定值不發生改變，測得 $\text{NO}(\text{g})$ 濃度隨時間變化關係如下表所示：

Time (ms)	NO (個分子/ cm^3)
0	6.0×10^8
100	5.0×10^8
500	2.4×10^8
700	1.7×10^8
1000	9.6×10^7

若使 $[\text{NO}] \gg [\text{O}_3]$ ，亦即當 $\text{O}_3(\text{g})$ 濃度隨時間變化時， $\text{NO}(\text{g})$ 濃度可視為定值不發生改變，測得 $\text{O}_3(\text{g})$ 濃度隨時間變化關係如下表所示：

Time (ms)	O_3 (個分子/ cm^3)
0	1.0×10^{10}
50	8.4×10^9
100	7.0×10^9
200	4.9×10^9
300	3.4×10^9

於科學上研究化學反應速率時，常以速率定律式來表示：

$$\text{反應速率} = k \times [\text{NO}]^x \times [\text{O}_3]^y$$

其中， k 是一個比例常數，稱為速率常數， x 稱為 NO 的反應級數， y 稱為 O_3 的反應級數。請由上述實驗數據計算 x 與 y 最接近的整數數值。(3分)

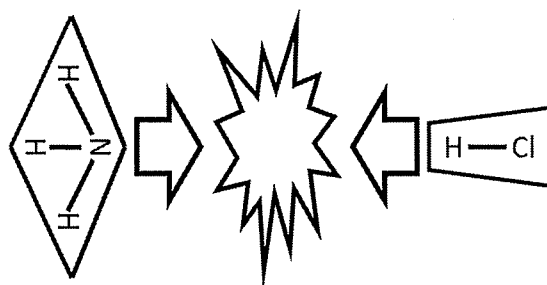
(2)以碰撞學說的觀點而言，發生化學反應的基本條件為兩個分子發生「有效碰撞」。

有效碰撞的條件為：

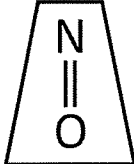
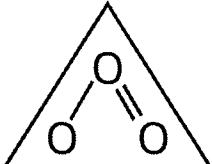
(i)具有足夠的能量。(ii)正確的位置及方向。

例如化學反應： $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$

可由下圖表示分子運動的方向及發生碰撞的位置而進行反應(有效的碰撞)



若化學反應： $\text{NO}(\text{g}) + \text{O}_3(\text{g}) \rightarrow \text{NO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ ，其中NO、 O_3 、 NO_2 及 O_2 的結構如下圖所示。

分子式	NO	O_3	NO_2	O_2
分子結構	$\text{:}\ddot{\text{N}}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{N}}=\ddot{\text{O}}\text{:}$	$\text{:}\ddot{\text{O}}=\ddot{\text{O}}\text{:}$
代表圖形				

請以上表中的「代表圖形」代表NO、 O_3 兩個分子，仿照 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 將NO與 O_3 發生有效碰撞時相對方向及碰撞位置圖繪製於答案卷中的作答區。

注意：請務必繪製清楚（你可以參照題幹的圖形），倘若因繪製不清楚而導致閱卷困難，其責任應由考生自行負責。（3分）

29. 下圖是某一地區的地質剖面圖，其中ABCDEGH為沉積岩層，I為斷層，且地層未經倒轉，請據圖回答下列問題：

- (1)寫出這些沉積岩層和斷層形成的先後順序，請由先到後排列。（2分）
- (2)若F為侵入的火成岩體，根據本圖，能否判斷F的侵入年代？（2分）
（要寫出判斷的理由才給分）

